TESIS TORVESA · UPS

Manual de redacción de la tesis (para la IA)

Versión "0.1"

2026-10-12

Qué es: las reglas que sigue la IA para **armar, redactar, citar y presentar** la tesis. **No se cita en la tesis.** Es la guía de trabajo.

Cuándo se lee: antes de redactar o revisar **cualquier** parte de un capítulo, de un resumen o de las referencias.

Orden de prioridad cuando dos reglas chocan:

1. Lo que diga la tutora (actas en `08_Reuniones_Tutora/`).
2. El instructivo oficial de la UPS (**todavía no lo tenemos**, ver §12).
3. La práctica observada en tesis UPS recientes (§2).
4. APA 7 oficial (apastyle.apa.org).
5. Las adaptaciones al español de guías universitarias ecuatorianas (UTPL, ESPE).

---

1. Datos fijos del trabajo

Fuente: `01_Borrador_Aprobado/2026-09-29_Diseno_Titulacion_APROBADO.md`.

Campo	Valor
Universidad / carrera	Universidad Politécnica Salesiana · Carrera de **Negocios Digitales**
Tipo de trabajo	**Proyecto Técnico** (no «proyecto de investigación» ni «artículo académico»)
Título	Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa
Período	Período 69 (septiembre 2026 – febrero 2027)
Tutora	Tania Alexandra Chicaiza Villalba
Autores	Diego Jhoel Bermeo Torres; Víctor Alexander Segura Heredia
Objetivos de aprendizaje (OVA)	4.1, 4.2, 4.3 · 5.1, 5.3, 5.4 · 6.1, 6.2, 6.3
Título a obtener	Licenciado en Negocios Digitales (así figura en la tesis

	UPS de la carrera de 2026)

Reglas de vocabulario que **no se negocian** (ver `CLAUDE.md`):

- **«validación del diseño en operación experimental controlada»**, nunca «piloto» ni «implementado».
- Los datos simulados (N = 30) **no existen** para la tesis.

---

2. Estructura del documento

2.1 Lo que se observó en tesis UPS reales (2024–2026)

Se revisaron dos trabajos del repositorio DSpace de la UPS:

- Ordoñez (2026), **Negocios Digitales, Quito**, «proyecto de investigación».
- Carrión (2024), Computación, Guayaquil, «artículo académico».

Hay elementos comunes y obligatorios **en este orden**:

1. **Portada:** «UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA / SEDE [ciudad] / CARRERA DE NEGOCIOS DIGITALES», el título en mayúsculas, «Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Negocios Digitales», autores, tutor (con título académico), «[Ciudad] – Ecuador» y el año.
2. **Certificado de responsabilidad y autoría del trabajo de titulación:** firmado por cada autor, con su cédula. En la versión de 2026 incluye una **declaración de uso de IA**: «declaro que he utilizado herramientas de inteligencia artificial solo para efectos de mejorar la redacción y puntuación del trabajo, lo cual consta en las citas y referencias». La de 2024 no la tenía → **la UPS la agregó hace poco**. Confirmar el texto vigente con la tutora (ver §10).
3. **Certificado de cesión de derechos de autor** a la UPS.
4. **Certificado de dirección:** lo firma la tutora y nombra la opción de titulación («proyecto técnico»).
5. Dedicatoria y agradecimiento (opcionales).
6. **Índice de contenidos**, **índice de tablas** e **índice de figuras** (generados automáticamente).
7. **Resumen** y **Abstract**, cada uno con palabras clave. Un documento de terceros dice que el máximo es de **350 palabras**: **verificar**.
8. **Introducción:** sin numeración. Cierra con un párrafo que describe la estructura del documento por capítulos.
9. **Capítulos** numerados «CAPÍTULO I: …» con subtítulos decimales (1.1, 1.1.1).
10. **Conclusiones** (organizadas **por objetivo específico**) y **recomendaciones**.
11. **Referencias.** Usar ese nombre (APA); la tesis de 2026 dice «Bibliografía», pero es un mal ejemplo, ver §6.4.
12. **Anexos** numerados: «Anexo 1.», «Anexo 1.1».

Formato medido en la tesis de Negocios Digitales 2026: hoja **A4**, márgenes de **2,54 cm**, **Times New Roman 12**, interlineado ≈ **1,5**, títulos de capítulo en 16 pt negrita y tablas numeradas «Tabla 1». Esto **difiere de APA estudiantil** (carta, doble espacio, sin numerar títulos). **Gana la práctica UPS** hasta que la tutora diga otra cosa (§12).

2.2 Estructura propuesta para nuestra tesis (Proyecto Técnico + DSR)

El marco es la investigación en ciencia del diseño (**DSR**). Sus seis actividades (Peffers et al., 2007) deben verse en el documento: (1) identificar el problema, (2) definir los objetivos de la solución, (3) diseñar y desarrollar, (4) demostrar, (5) evaluar y (6) comunicar. Según Gregor y Hevner (2013), en DSR **la descripción del artefacto ocupa el lugar de la sección de resultados** de un trabajo empírico.

Parte	Contenido	Actividad DSR	Objetivo / OVA	Insumos en la bóveda	Sprint
Introducción	Contexto breve, problema, propósito, método en una línea, estructura	—	—	Borrador aprobado	S9
Cap. I · El problema	Contexto (IA desde 2021, Ecuador, construcción), Torvesa, problema, pregunta, justificación, objetivos, alcance y delimitación	1 y 2	4.1	`02_Fuentes/Base_Fuentes_2021-2026`, matriz en `03_Matriz_Objetivos/`, afirmaciones A1–A10	S2
Cap. II · Marco teórico	Antecedentes 2021+, bases teóricas (CRM y CRM móvil, tiempo de respuesta, gestión del conocimiento, RAG), bases legales (LOPDP), discusión crítica y vacíos (A27–A29)	1	4.2	Fichas verificadas por categoría	S2
Cap. III · Metodología	Enfoque mixto con predominio cuantitativo, DSR + Design Thinking + Scrum, población (dos censos), instrumentos, procedimiento, análisis y ética (LOPDP, consentimiento)	marco	4.3	`04_Instrumentos/`, decisiones D2 y D4	S2

Cap. IV · Diagnóstico	Proceso actual (AS-IS en BPMN) y línea base **real** (M1–M6)	1 (evidencia)	5.1	`05_Datos_Campo/` (solo datos reales anonimizados)	S7
Cap. V · Diseño del sistema y viabilidad	Requisitos, proceso TO-BE, arquitectura, herramientas, costos, VAN y TIR, riesgos, ley de datos	3 (artefacto)	5.3, 5.4, 6.1	`07_Flujos_Diseno/`, anexo A del borrador	S4
Cap. VI · Resultados de la validación	Demostración y evaluación: antes y después en operación experimental controlada, SUS, discusión y limitaciones	4 y 5	6.2, 6.3	Datos de la validación	S9
Conclusiones y recomendaciones	Una conclusión por objetivo específico; recomendaciones para Torvesa y para futuras investigaciones	6	—	—	S9
Anexos	Instrumentos, consentimiento, diccionario de datos, BPMN, costos, declaración de IA	—	—	—	—

Regla de coherencia («hilo rojo»): cada objetivo específico debe aparecer en cuatro sitios. Debe tener (a) su método en el Cap. III, (b) su resultado en el Cap. IV, V o VI y (c) su conclusión. Además, (d) la tabla de la §11.4 lo registra. Si algo no cierra, la IA lo avisa antes de redactar.

---

3. Protocolo de la IA para redactar cualquier sección

```
1. UBICAR    → ¿Qué sección es? ¿Qué objetivo, OVA y actividad DSR cubre? (tabla §2.2)
2. INVENTARIO → Listar lo que la sección necesita: afirmaciones, fuentes verificadas,
                datos reales, decisiones tomadas, figuras y tablas.
3. FALTANTES → Comparar con lo que existe en la bóveda. Lo que falta NO se inventa:
                se marca y se pregunta a Víctor (lista corta, priorizada).
4. BORRADOR  → Redactar en .md con los marcadores de §3.1. Una idea por párrafo;
                cada cifra con su cita verificada.
5. VERIFICAR → Lista de verificación §11 (citas↔referencias, cifras, vocabulario, formato).
6. ENTREGAR  → Generar el Word (vX.Y), anotar en la bitácora y en el registro de
```

```
                contribuciones (lo que hizo la IA), y esperar la edición de Víctor.
                Nunca sobrescribir una versión que Víctor editó.
```

3.1 Marcadores estándar (se usan en los borradores y nunca llegan a la versión final)

Marcador	Significa	Quién lo resuelve
`[FALTA-FUENTE: A9 — qué se necesita]`	La afirmación no tiene fuente verificada	Claude busca; Víctor baja el PDF si hace falta
`[FALTA-DATO: M1 línea base]`	El dato depende del campo	Campo (Víctor y Diego)
`[DECIDIR-TUTORA: …]`	Es una regla que define la tutora	Víctor en la reunión
`[DECIDIR-VÍCTOR: …]`	Es una decisión de contenido o de redacción	Víctor
`[VERIFICAR-PÁG: autor año]`	La cita existe, pero falta la página	Claude

La IA **cuenta los marcadores** de cada versión y los reporta: «Cap. I v0.2: 3 FALTA-FUENTE, 1 FALTA-DATO».

3.2 Lo que la IA nunca hace

- Inventar autores, años, páginas, DOI, cifras o citas textuales.
- Citar una fuente con `estado: candidata` o `acceso: solo_resumen`.
- Usar datos simulados o del diagnóstico de N = 30.
- Copiar el resumen de una fuente como si fuera paráfrasis.
- Presentar como dos pruebas distintas dos fuentes que usan la misma encuesta (por ejemplo, McKinsey y Stanford 2025).
- Escribir «piloto» o «implementado».

---

4. Redacción (APA 7, caps. 4–6, adaptado al español)

- **Claridad y concisión:** frases variadas, sin relleno. No usar párrafos de una sola oración ni párrafos de más de una página. No usar coloquialismos ni jerga sin definir.
- **Persona gramatical:** APA permite la primera persona («realizamos»); la tesis UPS de 2026 usa la forma impersonal («se desarrolla»). **Por defecto, la forma impersonal**, hasta que la tutora decida (§12).
- **Tiempos verbales:** pasado para lo que se hizo (método y resultados); presente para lo que dicen los autores y para las conclusiones vigentes.
- **Voz activa** siempre que se pueda.
- **Siglas:** definirlas la primera vez («Design Science Research [DSR]»), solo si se usan tres veces o más. No definir las de uso común.
- **Números:**
  - En letras del cero al nueve; en cifras del 10 en adelante.
  - **Siempre en cifras:** porcentajes, decimales, dinero, fechas, tiempos, puntajes, estadísticos y unidades.

    - Decimal con **coma** y porcentaje con espacio («7,9 %»), como el BCE; mantenerlo igual en todo el documento.
- **Lenguaje sin sesgos:** personas, no etiquetas («colaboradores», «clientes»). Los participantes se identifican con códigos («C07», «CI12»), nunca con su nombre (LOPDP).
- **Términos clave:** cursiva solo la primera vez que se definen. Los extranjerismos sin traducir van en cursiva (*lead*, *pipeline*); se prefiere el término en español del `Glosario.md`.

---

5. Citas en el texto (APA 7, cap. 8)

Caso	Parentética	Narrativa
1 autor	(Samuelson, 2023)	Samuelson (2023)
2 autores	(Samuelson y Stehn, 2023)	Samuelson y Stehn (2023)
3 o más	(Cathles et al., 2023)	Cathles et al. (2023)
Autor institucional	(Banco Central del Ecuador [BCE], 2026) y luego (BCE, 2026)	Banco Central del Ecuador (BCE, 2026)
Sin fecha	(Autor, s. f.)	Autor (s. f.)
Varias obras	(Cathles et al., 2023; Samuelson y Stehn, 2023): orden alfabético con punto y coma	—
Ley	(Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [LOPDP], 2021, art. 8)	La LOPDP (2021, art. 8)

- **«y» o «&»:** APA en inglés usa «&» en las citas parentéticas. Las guías en español usan «y». **Por defecto, «y»** en el texto y en las referencias; confirmar con la tutora (§12).
- **Cita textual de menos de 40 palabras:** entre comillas, con la página: (Salesforce Research, 2024, p. 13). Si no hay páginas, se usa el párrafo o la sección: (McKinsey & Company, 2026, sección «Key takeaways»).
- **Cita textual de 40 palabras o más:** en bloque con sangría de 1,27 cm, sin comillas.
- **Paráfrasis** (lo preferido): la página es opcional, pero **en esta tesis siempre se pone** cuando el dato es una cifra. Así se puede verificar.
- **Fuente secundaria:** solo si no hay acceso al original. Formato: (Oldroyd et al., 2011, como se citó en Koushik, 2024). Solo la fuente leída va a las referencias.
- **No citar en cada oración** cuando el tema y la fuente siguen siendo los mismos; basta con citar una vez por párrafo.
- **Participantes propios** (entrevistas y encuestas en Torvesa): **no son comunicaciones personales**. Se citan sus palabras con un código anónimo («Asesor A3, entrevista, octubre de 2026») y **no van en las referencias**.
- **Comunicación personal** (por ejemplo, un correo de la gerencia de Torvesa): (A. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2026). Solo va en el texto, nunca en las referencias.

---

6. Lista de referencias (APA 7, caps. 9–10)

6.1 Reglas generales

- Título «Referencias», centrado y en negrita, en una página nueva.
- Sangría francesa de 1,27 cm, orden alfabético por el primer apellido y mismo interlineado que el cuerpo.
- Cuatro elementos: **Autor. (Fecha). Título. Fuente.**
- **Autores:** «Apellido, I. I.», separados por comas, con «y» antes del último (o «&», según la decisión de §12). Hasta 20 autores; si hay más, los 19 primeros, «…» y el último.
- **Títulos en tipo oración:** solo la primera palabra y los nombres propios con mayúscula.
  - Van en *cursiva* las obras independientes: libros, informes, tesis, páginas web, videos y conjuntos de datos.
  - Los artículos y capítulos van **sin cursiva**; en ellos va en cursiva la revista o el libro, y el volumen.
- **DOI como enlace** (https://doi.org/...). Si no hay DOI, poner la URL.
  - **Nunca** escribir «Recuperado de», «Obtenido de» ni «Disponible en», ni poner punto después de la URL.
  - «Recuperado el [fecha] de» solo se usa en páginas que cambian y no tienen archivo.
- **Equivalencias en español:** s. f. (sin fecha), et al., Ed./Eds., p./pp., párr., n.º, [Video], [Comunicado de prensa], [Conjunto de datos], [Modelo de lenguaje grande], [Tesis de licenciatura, Universidad X].
- **Cada cita tiene su referencia y cada referencia su cita.** Sin excepción.

6.2 Plantillas con ejemplos de nuestra base

Los ejemplos son las referencias reales de las fichas verificadas.

Artículo de revista con DOI

```
Apellido, I., & Apellido, I. (Año). Título del artículo. *Revista, vol*(núm.), pág–pág. https://doi.org/...
```

Samuelson, O., y Stehn, L. (2023). Digital transformation in construction – a review. *Journal of Information Technology in Construction*, *28*, 385–404. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2023.020

Artículo con número de artículo (MDPI, sin páginas)

Pérez-Campdesuñer, R., Sánchez-Rodríguez, A., García-Vidal, G., Martínez-Vivar, R., y De Miguel-Guzmán, M. (2025). Artificial intelligence in Ecuadorian SMEs: Drivers and obstacles to adoption. *Information*, *16*(6), Artículo 443. https://doi.org/10.3390/info16060443

Informe de un organismo (si el autor es también el editor, no se repite)

Banco Central del Ecuador. (2026). *Informe de evolución de la economía ecuatoriana en 2025 y perspectivas 2026*. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/EvolEconEcu_2025pers2026.pdf

OECD. (2025). *AI adoption by small and medium-sized enterprises*. OECD Publishing. [añadir URL]

Informe con autores individuales

Cathles, A., Henríquez, P., y Suaznábar, C. (2023). *Impulsando la transformación digital de la construcción: el caso del BIM en Chile*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004973

Comunicado de prensa

Gartner. (2026, 9 de marzo). *Gartner sales survey finds 67% of B2B buyers prefer a rep-free experience* [Comunicado de prensa]. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-09-...

Noticia en un sitio de noticias solo digital (Primicias: título en cursiva y el medio en redonda)

Revelo, R. (2026, 16 de septiembre). *El peligro de la «Shadow AI»: el 33 % de empleados en Ecuador usa IA personal en el trabajo*. Primicias. https://www.primicias.ec/...

Si el medio es un **periódico** con edición impresa (*El Universo*, *El Comercio*), el título va en redonda y el periódico en *cursiva*.

Página web con autor institucional

McKinsey & Company. (2026, 25 de agosto). *The state of AI: Global survey 2026*. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/the-state-of-ai

Video de YouTube (el autor es el canal que lo subió y la fecha es la de publicación)

IBM Technology. (2023, 23 de agosto). *What is retrieval-augmented generation (RAG)?* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=T-D1OfcDW1M

Tesis en un repositorio (para pregrado, adaptar la descripción entre corchetes)

Carguachi Yangol, E. J. (2025). *Impacto en las empresas consultoras-constructoras por la implementación y gestión de la tecnología de la información en varias ciudades del Ecuador* [Tesis de maestría, Universidad de Especialidades Espíritu Santo]. Repositorio UEES. https://repositorio.uees.edu.ec/items/bb313b3e-d136-46ee-91a7-07d6fc192a6b

(Confirmar en el PDF si es de maestría.)

Preprint (arXiv)

Brehme, L., Dornauer, B., Ströhle, T., Ehrhart, M., y Breu, R. (2025). *Retrieval-augmented generation in industry: An interview study on use cases, requirements, challenges, and evaluation*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.14066

Ley ecuatoriana. APA no tiene un modelo para leyes de fuera de EE. UU. Se usa la adaptación de la guía de la biblioteca de la UTPL (p. 49 de su manual APA 7):

```
Entidad que la expide. (Año, día de mes). *Título de la ley*. Registro Oficial [Suplemento] n.º X. URL
```

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021, 26 de mayo). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Quinto Suplemento n.º 459. [URL oficial pendiente]

Cita: (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [LOPDP], 2021, art. X). **Verificar la fecha y el número contra el Registro Oficial antes de usarla (A42).**

Herramienta de IA (APA, «AI references», abril de 2026)

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje grande]. https://claude.ai

Para una conversación concreta compartida: `Empresa. (Año, día de mes). *Título del chat* [Chat de IA generativa]. Herramienta. URL`

Conjunto de datos propio (solo si se publica, por ejemplo, la línea base anonimizada)

```
Autores. (Año). *Título del conjunto de datos* (Versión X) [Conjunto de datos]. Editor/Repositorio. URL
```

Software (Obsidian, n8n, etc.)

`Empresa. (Año). *Nombre* (Versión X) [Software]. URL` (**Por confirmar** en la página oficial de APA; no se pudo abrir el 12-oct.)

6.3 Si falta un dato (APA, «Missing reference information»)

Falta	Solución
Autor	El título pasa a ocupar el lugar del autor
Fecha	«(s. f.)»
Título	[Descripción entre corchetes]
Autor y fecha	Título. (s. f.). Fuente.

6.4 Contraejemplo: lo que **no** se hace

La tesis UPS de Negocios Digitales de 2026 trae referencias de este tipo:

```
Aguilar. (16 de Mayo de 2023). UCE. doi:https://doi.org/...
```

Son el formato automático de Word (APA 6): les falta el título y la revista, ponen «Obtenido de», escriben «doi:» antes del enlace y dejan la fecha completa en un artículo. **La IA nunca genera referencias con el botón de Word** ni copia este estilo.

---

7. Tablas y figuras (APA 7, cap. 7)

Partes:

13. **Número** en negrita: **Tabla 1** o **Figura 1**.
14. Debajo, el **título** en *cursiva*.
15. El cuerpo o la imagen.
16. **Nota.** debajo, si hace falta.

Tablas:

- Solo llevan líneas horizontales: arriba, bajo los encabezados y abajo. **Nunca líneas verticales** ni bordes en cada celda.
- La primera columna va alineada a la izquierda; el resto, centrado (a la izquierda si es texto largo).
- Si la tabla pasa de página, se repite el encabezado.

Figuras:

- Letra sin serifa de 8 a 14 pt dentro de la imagen; ejes rotulados con sus unidades.
- La leyenda va dentro de la figura.

Para las dos:

- Se mencionan en el texto **antes** de que aparezcan («Como muestra la Tabla 3, …») y se numeran en el orden en que se mencionan.
- Deben entenderse solas, sin leer el texto.

Origen (práctica en español, en la nota):

- *Nota.* Elaboración propia con datos del levantamiento en Torvesa (octubre de 2026).
- *Nota.* Adaptado de *Título*, por Autor (Año), p. X.
- *Nota.* Tomado de … (si es una copia exacta, puede requerir permiso).

Diagramas (BPMN, arquitectura): son figuras. Se hacen con `99_Scripts/gestion/diagramas.py` o con Bizagi, y siempre llevan número, título y nota.

---

8. Presentación de datos y resultados

8.1 Diseño mixto (APA JARS–Mixed, 2024)

- Nombrar el **tipo de diseño mixto** en el resumen y en el Cap. III; decir qué parte es cuantitativa y cuál cualitativa.
- Plantear **tres tipos de objetivos**: cuantitativos, cualitativos y mixtos (de integración), en el orden del diseño.
- Explicar **cómo se integran** los dos tipos de datos, por ejemplo con una tabla que pone frente a frente la cifra y la cita del participante.
- En los títulos y objetivos, evitar palabras que inclinen el estudio hacia un solo lado, como «explorar» (cualitativo) o «determinantes» (cuantitativo).

8.2 Datos cuantitativos (censos, cronometraje, metas M1–M6)

- Siempre se informa: **N** (población), **n** (respuestas válidas por ítem), los datos perdidos y por qué.
- **Porcentajes** con un decimal, junto a la frecuencia: «13 de 30 (43,3 %)». Con N = 30, **un participante vale 3,3 puntos**: no sobreinterpretar.
- **Estadísticos:** media (M) con desviación estándar (DE), o mediana (Mdn) con rango intercuartílico. Con dos decimales y las unidades.
  - Las pruebas **no paramétricas** se informan con el estadístico, el valor p exacto y el tamaño del efecto.
  - Los símbolos van en cursiva (*M*, *DE*, *p*, *n*).
- **SUS:** puntaje de 0 a 100, frente al umbral de 68 (A20). Indicar la versión en español validada que se usó.
- **Tiempos:** en minutos con un decimal; informar la mediana además de la media, porque los tiempos de respuesta suelen ser asimétricos.
- **Antes y después:** misma métrica, mismo procedimiento, mismo período de duración. La diferencia se reporta y las limitaciones se dicen.

8.3 Datos cualitativos (entrevistas)

- Explicar cómo se codificó (categorías) y presentar una tabla de categorías con su frecuencia y una cita representativa.
- Citas de participantes: anónimas, cortas y con contexto. Nunca datos que permitan identificar a alguien (LOPDP; datos crudos solo en `05_Datos_Campo/_crudo/`).

8.4 Artefacto (Cap. V, en lugar de «resultados» en DSR)

- Describir el artefacto con requisitos → diseño → componentes → flujo TO-BE → decisiones y alternativas descartadas (con su porqué).
- Cada requisito debe venir de un hallazgo del diagnóstico (trazabilidad, anexo A.6 del borrador).

---

9. Formato del documento final

Elemento	Práctica UPS observada (2026)	APA estudiante	Valor por defecto aquí
Papel	A4	Carta	**A4** [DECIDIR-TUTORA]
Márgenes	2,54 cm	2,54 cm	**2,54 cm**
Letra	Times New Roman 12	TNR 12, Calibri 11, Arial 11, etc.	**Times New Roman 12**
Interlineado	≈ 1,5	Doble	**1,5** [DECIDIR-TUTORA]
Alineación	Justificado (habitual)	A la izquierda	[DECIDIR-TUTORA]
Sangría	—	1,27 cm en la primera línea	**1,27 cm**
Títulos	«CAPÍTULO I: …» + 1.1, 1.1.1	Sin números, 5 niveles	**Numerados como la UPS**
Paginación	Romana en los	Arábiga desde la portada	Romana en preliminares,

	preliminares (tesis 2024)		arábiga desde la Introducción
Tablas y figuras	«Tabla 1 Título»	Número en negrita y título en cursiva	**APA**

Herramienta: `99_Scripts/gestion/estilo_docx.py` está hecho para los **documentos de trabajo** (con colores) y **no** para la tesis. Para la tesis hace falta una plantilla Word UPS. **Propuesta, que requiere el OK de Víctor** porque la infraestructura está congelada: crear `plantilla_tesis.docx` con estos valores cuando la tutora los confirme.

---

10. Declaración de uso de IA

Hay dos capas. Las dos se preparan.

17. **UPS:** el certificado de responsabilidad y autoría de 2026 trae la frase de uso de IA (§2.1). **Ojo:** esa frase dice «solo para mejorar la redacción y puntuación», pero en esta tesis la IA también ayudó a buscar fuentes, planificar y analizar. **No se puede firmar una frase que no es cierta.** Se le pregunta a la tutora qué redacción usar [DECIDIR-TUTORA].
18. **APA (AI Contribution Statement, guía del 1-sep-2026):** es un párrafo que dice:
    - **fechas** de uso;
    - **qué se le pidió** a la IA (las instrucciones);
    - **en qué secciones** se usó;
    - **qué ideas salieron** de la IA y cómo se incorporaron.

Puede ir en una página propia después de la portada, en el capítulo de metodología o en una nota. La fuente es `09_Registro_Contribuciones/`: **cada sesión con IA debe dejar su fila** (fecha, tarea, sección y qué se usó). Esa es la «bitácora de IA» que recomienda APA.

19. **Referencia:** Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje grande]. https://claude.ai. También se incluye cualquier otra herramienta usada.

---

11. Lista de verificación antes de entregar una versión

11.1 Contenido

☐ La sección cumple su función de la tabla §2.2 y nombra su objetivo.

☐ Toda cifra tiene una cita **verificada** (ficha con `estado: verificada` y página).

☐ No quedan marcadores sin listar (se reporta su número).

☐ No hay datos simulados; no aparecen «piloto» ni «implementado».

☐ Las fuentes de antes de 2021 solo aparecen como origen y van acompañadas de una fuente de 2021 en adelante.

☐ Las afirmaciones que la evidencia contradice están corregidas, no maquilladas.

11.2 Citas y referencias

☐ Cada cita tiene su referencia y viceversa (la IA cruza las dos listas y reporta las diferencias).

☐ Los años y la ortografía de los autores coinciden entre la cita y la referencia.

☐ No aparecen «Recuperado de» ni «Obtenido de»; los DOI van como https://doi.org/.

☐ Tipo oración y cursivas correctas; orden alfabético.

11.3 Forma

☐ Tablas y figuras numeradas, mencionadas antes de aparecer, con nota de origen.

☐ Siglas definidas la primera vez.

☐ Los números siguen la regla de §4.

☐ Los títulos siguen la numeración UPS.

11.4 Trazabilidad (se mantiene en `03_Matriz_Objetivos/`)

Objetivo específico	Método (Cap. III)	Resultado (Cap. IV–VI)	Conclusión	Meta M
OE1 …	…	…	…	…

---

12. Decisiones pendientes (se llevan a la tutora)

20. ¿Hay un **instructivo o plantilla oficial UPS vigente** para el Proyecto Técnico de Negocios Digitales? (No es público; pedirlo a la tutora o a la coordinación.)
21. Papel A4 o carta; interlineado 1,5 o doble; justificado o alineado a la izquierda.
22. «y» o «&» en las citas y referencias; comillas « » o “ ”.
23. Primera persona del plural o forma impersonal.
24. Extensión máxima del resumen y del abstract (¿350 palabras?) y número de palabras clave.
25. Redacción exacta de la **declaración de uso de IA** en el certificado (§10) y si piden además el *AI Contribution Statement*.
26. Si «Referencias» o «Bibliografía»; si las conclusiones van separadas de las recomendaciones.

Cuando la tutora decida, se actualiza este manual (v0.2) y se borra el `[DECIDIR-TUTORA]` correspondiente.

---

13. De dónde sale este manual (no se cita en la tesis)

- American Psychological Association (2021). *Publication Manual, 7th Edition: Student paper checklist* (PDF oficial, leído el 12-oct-2026).

- American Psychological Association (2022). *Heading levels template: Student paper*.
- American Psychological Association (2026). *AI contribution statement guide* (actualizado el 1-sep-2026).
- APA Style, páginas oficiales consultadas el 12-oct-2026:
  - ejemplos de referencia: informe de organismo, página web, YouTube, comunicado de prensa, periódico, tesis publicada, preprint, IA, conjunto de datos y actas de congreso;
  - información faltante, fuentes secundarias, comunicaciones personales, citas textuales;
  - configuración de tablas y de figuras;
  - JARS–Mixed;
  - blog «Citing generative AI, Part 3» (9-sep-2025).
- Biblioteca UTPL. *Normas APA 7.ª edición* (ejemplos de leyes ecuatorianas, pp. 26–27 y 49–50).
- Tesis UPS revisadas como ejemplo de estructura:
  - Ordoñez Constante (2026), Negocios Digitales, Quito, TTQ3211 (dspace.ups.edu.ec);
  - Carrión Llerena (2024), Computación, Guayaquil, UPS-GT005364.
- Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013, *MIS Quarterly*, *37*(2), 337–355) para la estructura DSR. El esquema de Gregor y Hevner se conoce por su resumen; el PDF no se pudo abrir (bloqueo de la editorial). Ambos son candidatos a fuente **citable** del Cap. III (prioridad 2 de la fase 1).